



Algumas características

A sua capacidade de irradiar e receber de determinadas direções (Diretividade).

- A frequência ou banda de frequências de trabalho.
- Os níveis de potência que suporta.
- A eficiência da antena.

• Tipos de antena e bandas de frequência de rádio

- As propriedades mais importantes das antenas dependem do comprimento elétrico

(Antenas eletricamente pequenas são pouco diretivas)

- AM (540-1600kHz) $\Rightarrow \lambda=300\text{m}$ (1000kHz) $\Rightarrow$ a. pequena
- Micro-ondas (GHz) $\Rightarrow \lambda=3\text{cm}$ (10GHz) $\Rightarrow$ a. grande



Sistemas de coordenadas Imprimir

– Cartesianas

$$d\vec{l} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}$$

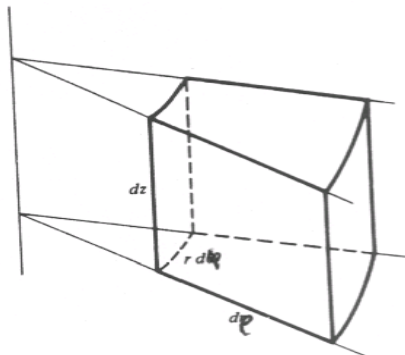
$$dS_x = dydz$$

$$dS_y = dxdz$$

$$dS_z = dxdy$$

$$dv = dxdydz$$

– Cilíndricas



$$d\vec{l} = d\rho\hat{i}_\rho + \rho d\phi\hat{i}_\phi + dz\hat{i}_z$$

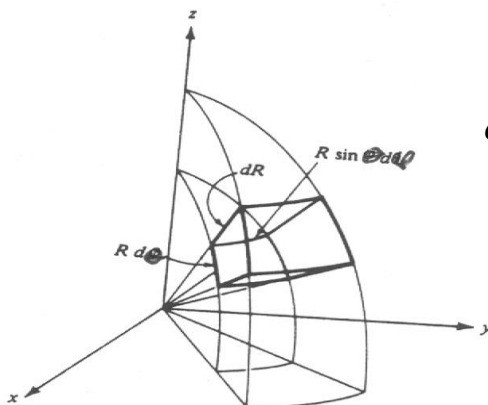
$$dS_\rho = \rho d\phi dz$$

$$dS_\phi = d\rho dz$$

$$dS_z = \rho d\phi d\rho$$

$$dv = \rho d\rho d\phi dz$$

– Esféricas



$$d\vec{l} = dR\hat{i}_r + R d\theta\hat{i}_\theta + R \sin\theta d\phi\hat{i}_\phi$$

$$dS_r = R^2 \sin\theta d\theta d\phi$$

$$dS_\theta = R \sin\theta dR d\phi$$

$$dS_\phi = R dR d\theta$$

$$dv = R^2 \sin\theta dR d\theta d\phi$$



Operadores diferenciais

– Gradiente

$$\nabla U = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k} \right) U$$

$$\nabla U = (\nabla U)_\rho \hat{i}_\rho + (\nabla U)_\varphi \hat{i}_\varphi + (\nabla U)_z \hat{i}_z$$

$$= \frac{\partial U}{\partial l_\rho} \hat{i}_\rho + \frac{\partial U}{\partial l_\varphi} \hat{i}_\varphi + \frac{\partial U}{\partial l_z} \hat{i}_z$$

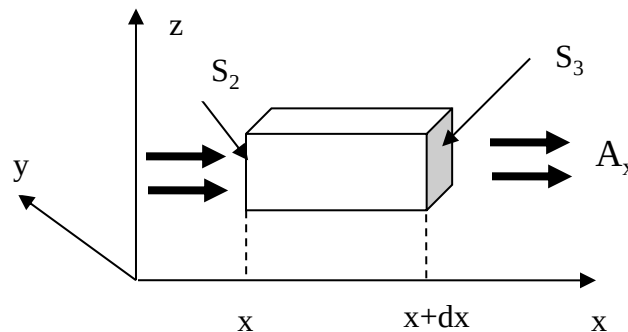
$$= \frac{\partial U}{\partial \rho} \frac{d\rho}{dl_\rho} \hat{i}_\rho + \frac{\partial U}{\partial \varphi} \frac{d\varphi}{dl_\varphi} \hat{i}_\varphi + \frac{\partial U}{\partial z} \frac{dz}{dl_z} \hat{i}_z$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial \rho} \hat{i}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{i}_\varphi + \frac{\partial}{\partial z} \hat{i}_z \right) U$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial r} \hat{i}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{i}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{i}_\varphi \right) U$$

– Divergência (derivada na direção das linhas de força do campo)

$$\nabla \cdot \vec{A} \equiv \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_s \vec{A} \cdot d\vec{s}}{\Delta V} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$



$$\oint_s \vec{A} \cdot d\vec{s} = \int_{s_2} \vec{A} \cdot d\vec{s}_2 + \int_{s_3} \vec{A} \cdot d\vec{s}_3$$

$$\int_{s_2} \vec{A} \cdot d\vec{s}_2 = -A_x(x) dy dz$$

$$\int_{s_3} \vec{A} \cdot d\vec{s}_3 = A_x(x+dx) dy dz$$

$$A_x(x+dx) = A_x(x) + \frac{\partial A_x}{\partial x} dx + \dots$$

$$\oint_s \vec{A} \cdot d\vec{s} = [A_x(x+dx) - A_x(x)] dy dz \approx \left[\frac{\partial A_x}{\partial x} dx \right] dy dz = \frac{\partial A_x}{\partial x} dV$$

– Em coordenadas cilíndricas e esféricas

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \right]$$



- Teorema de Gauss

$$\oint_s \vec{A} \cdot d\vec{s} = \int_V \nabla \cdot \vec{A} dv$$

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

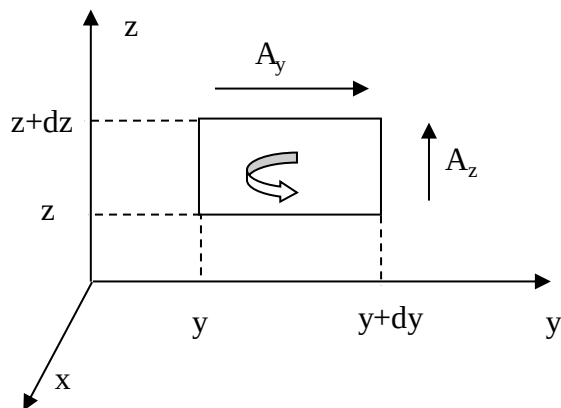
$$\frac{q}{\epsilon_0} = \int_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dv$$



$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

– Rotacional (derivada na direcção $\perp$ às linhas de força do campo)

$$(\nabla \wedge \vec{A})_n = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l}}{\Delta S}$$



$$\oint_{C_x} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_z^{z+dz} A_z|_{y+dy} dz + \int_{y+dy}^y A_y|_{z+dz} dy + \int_{z+dz}^z A_z|_y dz + \int_y^{y+dy} A_y|_z dy$$

$$\oint_{C_x} \vec{A} \cdot d\vec{l} \approx (A_z dz)_{y+dy} - (A_y dy)_{z+dz} - (A_z dz)_y + (A_y dy)_z$$

$A_z dz _{y+dy} = A_z dz _y + \frac{\partial(A_z dz)}{\partial y} dy$	$A_y dy _{z+dz} = A_y dy _z + \frac{\partial(A_y dy)}{\partial z} dz$
---	---

$$\oint_{C_x} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) dy dz \quad \Rightarrow \quad (\nabla \wedge \vec{A})_x = \lim_{dy, dz \rightarrow 0} \frac{\oint_{C_x} \vec{A} \cdot d\vec{l}}{dy dz} = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}$$

$$\nabla \wedge \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{k}$$



- Rotacional em coordenadas cilíndricas e esféricas

$$\nabla \wedge \vec{A} = \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right) \hat{i}_\rho + \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) \hat{i}_\varphi + \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial (\rho A_\varphi)}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\rho}{\partial \varphi} \right) \hat{i}_z$$

$$\nabla \wedge \vec{A} = \left(\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\varphi) - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right) \hat{i}_r + \left(\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) \right) \hat{i}_\theta + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial (r A_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \hat{i}_\varphi$$

– Teorema de Stokes

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \wedge \vec{A}) \cdot \hat{n} dS$$



Equações de Maxwell (revisões)

- Campo elétrico

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \vec{E} = -\nabla V \quad \longrightarrow \quad \nabla \wedge \vec{E} = 0$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 V}{\partial y \partial x} = \dots$$

- Campo magnético (fio infinito de corrente)

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \hat{i}_\phi \quad \longleftrightarrow \quad \oint_C \vec{B} \cdot \hat{t} \, dl = \mu_0 I \quad \longrightarrow \quad \int_S (\nabla \wedge \vec{B}) \cdot \hat{n} \, dS = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad \longleftrightarrow \quad \nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} \quad \longrightarrow \quad \int_S \nabla \cdot \vec{B} \, dS = \oint_C \vec{B} \cdot \hat{n} \, dl = 0 \quad \longrightarrow \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

T. Gauss a 2 dimensões $\vec{B} \perp \hat{n}$

- Em regime não estacionário

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{dQ}{dt}$$

$$\int_V \nabla \cdot \vec{J} \, dv = -\frac{dQ}{dt} = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} \, dv$$



$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$



Equação da continuidade



– Lei de Faraday

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \longleftrightarrow \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S} \longrightarrow \int_S \nabla \wedge \vec{E} d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S} \longrightarrow \nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

- E no caso do campo magnético

$$\nabla \cdot (\nabla \wedge \vec{B}) = 0 = \nabla \cdot \vec{J} \quad \longleftrightarrow \quad \boxed{\text{Equação da continuidade}}$$

Se escrever-mos

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \longrightarrow \boxed{\text{Equação da continuidade}}$$



- **Equações de Maxwell (forma final)**

- Forma diferencial

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

- Forma integral

$$\oint_S \epsilon_0 \vec{E} d\vec{S} = \int_V \rho dv$$

$$\oint_C \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

$$\frac{1}{\mu_0} \oint_C \vec{B} d\vec{l} = \int_S \vec{J} d\vec{S} + \frac{d}{dt} \int_S \epsilon_0 \vec{E} d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{J} d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dv$$



• Equações de Maxwell em regime sinusoidal

$$\nabla \wedge \vec{E} = -j\omega \vec{B}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re}\{\vec{E}(\vec{r})e^{j\omega t}\}$$

$$\nabla \wedge \vec{H} = j\omega \vec{D} + \vec{J}$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0$$

• Propagação em meios condutores

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad \longrightarrow \quad \nabla \wedge \vec{H} = (\sigma + j\omega\epsilon)\vec{E} = j\omega\epsilon\left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)\vec{E} \quad \longrightarrow \quad \tan\gamma = \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$$

– Profundidade de penetração da corrente (μm p/ freq. de rádio)

$$\left(\frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}\right) \quad \longrightarrow \quad \sigma = \infty \quad \longrightarrow \quad \boxed{\text{Correntes superficiais}}$$

– Definem-se então cargas e correntes superficiais

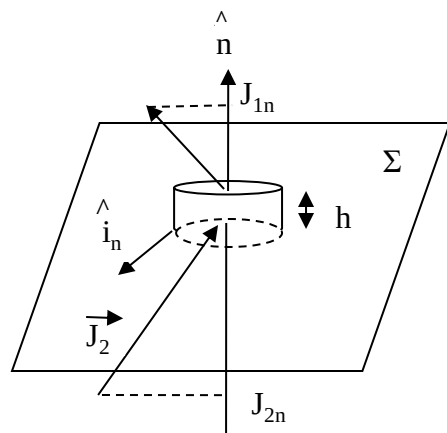
$$\rho_s = \lim_{\Delta a \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta a}$$

$$\vec{J}_s = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta I}{\Delta l} \hat{i}_n$$



• Condições fronteira do campo eletromagnético

- Aplicando a equação da continuidade



$$\oint_S \vec{J} d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dv = I_1 + I_2 + I_C$$

$$I_1 = (\vec{J}_1 \cdot \hat{n}) \Delta a$$

$$I_2 = -(\vec{J}_2 \cdot \hat{n}) \Delta a$$

$$I_C = \oint_C \vec{J}_s \cdot \hat{i}_n dl$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_V \rho dv = \rho_s \Delta a \quad \longrightarrow \quad \hat{n} \cdot (\vec{J}_1 - \vec{J}_2) \Delta a + \oint_C \vec{J}_s \cdot \hat{i}_n dl = -\frac{\partial \rho_s}{\partial t} \Delta a$$

$$\nabla_s \cdot \vec{J}_s = \lim_{\Delta a \rightarrow 0} \frac{\oint_C \vec{J}_s \cdot \hat{i}_n dl}{\Delta a} \quad \longrightarrow \quad \hat{n} \cdot (\vec{J}_1 - \vec{J}_2) + \nabla_s \cdot \vec{J}_s = -\frac{\partial \rho_s}{\partial t}$$

- comportamento das componentes normais dos campos $\vec{B}$ e $\vec{E}$

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dv \quad \lim_{h \rightarrow 0} \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \hat{n} \cdot (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) \Delta a \quad \hat{n} \cdot (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$

a componente normal do campo eléctrico não é contínua no caso de haver carga superficial que actua como fonte de campo.

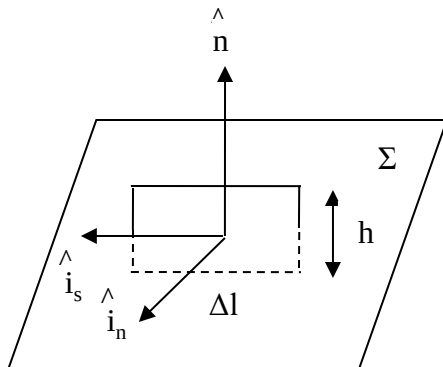


- E no caso do campo magnético

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \vec{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

a componente normal de $\vec{B}$ é contínua sobre a superfície

- Componentes tangenciais do campo eléctrico



$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \oint_C \vec{E} \cdot \hat{t} dl = \vec{E}_1 \cdot \hat{t} \Delta l - \vec{E}_2 \cdot \hat{t} \Delta l = \hat{t} \cdot (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) \Delta l$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\hat{t} \cdot (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = \vec{n} \wedge (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$$

a componente tangencial do campo eléctrico é contínua sobre a superfície

- E no caso do campo magnético

$$\frac{1}{\mu_0} \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} + \frac{d}{dt} \int_S \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \oint_C \vec{B} \cdot \hat{t} dl = \hat{t} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) \Delta l$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = (\vec{J}_s \cdot \hat{i}_n) \Delta l$$

$$\hat{t} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = \hat{n} \wedge (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = \mu_0 \vec{J}_s \cdot \hat{i}_n$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$



Algumas observações

[imprimir](#)

- Se o condutor é perfeito a corrente só existe à superfície.
- **Neste caso o campo magnético no interior do condutor é nulo pois qualquer contorno fechado no interior do condutor tem um fluxo de corrente nulo na área por ele envolvida (teorema de stokes).**
- Pela lei de Gauss o campo elétrico no interior do condutor também será nulo pois sendo a condutividade infinita não existirão cargas no interior do condutor. Então pela equação (81) a componente normal do campo magnético será nula.
- Pela equação (84), e considerando o que foi dito no ponto 1 nomeadamente o facto do campo elétrico ser nulo no interior do condutor, a componente tangencial do campo elétrico será nula.
- **O campo magnético a existir será fora do condutor mas só se houver corrente e será perpendicular ao plano definido por esta e pela normal à superfície** de acordo com a equação (88).
- O campo elétrico a existir será fora do condutor mas só se houver carga à superfície e será perpendicular à superfície do condutor de acordo com a equação (80).



Problemas

1. Calcular o campo elétrico criado por uma esfera uniformemente carregada com uma densidade de carga elétrica ρ C/m³.
 - a) Dentro da esfera.
 - b) Fora da esfera.

2. Calcular o campo elétrico criado por uma esfera uniformemente carregada com uma densidade superficial de carga elétrica ρ_s C/m².
 - a) Dentro e fora da esfera.
 - b) Componentes tangenciais e normais do campo elétrico.

3. Considere um cilindro de corrente uniformemente distribuída com densidade $\vec{J}$.
 - a) Determine a indução magnética dentro e fora do cilindro.

4. Considere um cilindro com distribuição superficial de corrente uniforme $\vec{J}_s$.
 - a) Determine a indução magnética dentro e fora do cilindro.
 - b) Determine as componentes tangenciais e normais do campo eletromagnético.



Bandas de frequência de rádio e principais aplicações

Frequency band	Designation	Typical service
3–30 kHz	Very low frequency (VLF)	Navigation, sonar
30–300 kHz	Low frequency (LF)	Radio beacons, navigational aids
300–3000 kHz	Medium frequency (MF)	AM broadcasting, maritime radio, Coast Guard communication, direction finding
3–30 MHz	High frequency (HF)	Telephone, telegraph, and facsimile; shortwave international broadcasting; amateur radio; citizen's band; ship-to-coast and ship-to-aircraft communication
30–300 MHz	Very high frequency (VHF)	Television, FM broadcast, air traffic control, police, taxicab mobile radio, navigational aids
300–3000 MHz	Ultrahigh frequency (UHF)	Television, satellite communication, radiosonde, surveillance radar, navigational aids
3–30 GHz	Superhigh frequency (SHF)	Airborne radar, microwave links, common-carrier land mobile communication, satellite communication
30–300 GHz	Extremely high frequency (EHF)	Radar, experimental



Tipos de antenas segundo a banda de freq. e tamanho

